

RELATÓRIO TÉCNICO-OPERACIONAL

CRM Instituto Lorena Visentainer

Estado atual do sistema, módulos em produção, métricas de operação e histórico de entregas. Documento técnico-comercial para apresentação a terceiros.

Cliente: Instituto Lorena Visentainer — Clínica de transplante e tratamentos capilares, Maringá / PR

Fornecedor: Álvaro Carlisbino — Desenvolvimento e operação do CRM

Período de operação: Implantação iniciada em abril de 2026, em operação contínua desde então.

Data deste relatório: Junho de 2026

Audiência: Decisores que avaliam expansão do sistema para empresas associadas (Tricopill/Limitless).

Índice

- 1. Sumário executivo
- 2. Visão geral da operação
- 3. Módulos em produção
- 4. Stack técnico
- 5. Linha do tempo das entregas
- 6. Segurança, LGPD e auditoria
- 7. Operação contínua e disponibilidade
- 8. O que vem a seguir

1. Sumário executivo

O CRM do Instituto Lorena Visentainer é um sistema sob medida, desenvolvido do zero entre abril e junho de 2026 para substituir o atendimento manual via planilhas e aplicativos de mensagem soltos por uma operação centralizada, com IA, multi-canal e analytics.

O sistema está em produção contínua desde abril, sendo usado todos os dias pela equipe de atendimento da clínica (gerência, consultoras Dandara, Aline e Ingrid) para receber pacientes pelos canais WhatsApp e Instagram, qualificar leads via IA (a assistente Sofia), agendar consultas, conduzir o funil de venda do procedimento e fazer follow-up.

Diferente de SaaS de prateleira (RD Station, Pipedrive, Kommo), este CRM foi construído para o vocabulário e o fluxo específicos da clínica capilar: campos como "tipo de consulta", "médico responsável", "faixa de investimento da cirurgia"; pipelines separados para transplante masculino, feminino e tratamentos clínicos; integração nativa com WhatsApp (três provedores conviventes), Instagram via ManyChat, agenda, prontuário médico com LGPD e NPS pós-procedimento.

A entrega segue ritmo de release por sprint (até 6 sprints fechadas no período), com 44 migrations de banco, 20 funções de servidor e 27 telas de aplicativo entregues. O sistema é instalável como aplicativo (PWA) tanto em celular quanto em desktop, sem dependência de loja.

Este relatório descreve em detalhe o que está em produção hoje. É a base para discutir a expansão da plataforma para a empresa irmã Tricopill / Limitless, cuja proposta comercial específica é documento separado.

2. Visão geral da operação

2.1. Cliente e operação

- Instituto Lorena Visentainer — clínica especializada em transplante e tratamentos capilares, sediada em Maringá / PR.
- Operação de atendimento ao paciente concentrada em WhatsApp e Instagram, com fluxo: lead chega → IA Sofia atende e qualifica → handoff para consultora humana → agendamento → consulta → procedimento → pós-procedimento → NPS.
- A equipe administrativa usa o CRM como ferramenta principal de trabalho diário, substituindo planilhas Excel e aplicativos de mensagem soltos.

2.2. Equipe que usa o sistema hoje

- Gerência: visão completa de todos os canais e leads, configurações, métricas e relatórios.
- Consultora Dandara: atendimento humano principal do WhatsApp do Instituto.
- Consultoras Aline e Ingrid: linhas WhatsApp dedicadas, com instâncias W-API próprias.
- IA Sofia: assistente automatizada que atende inicialmente e qualifica antes do handoff humano.
- Cada consultora tem seu próprio painel, com filtro de leads atribuídos, métricas individuais e separação clara de instância (mensagem de uma linha não cai na caixa da outra).

2.3. Canais de atendimento ativos

- WhatsApp via Evolution API (provedor não oficial, baixo custo) — linhas legadas do Instituto.
- WhatsApp via WhatsApp Cloud API (provedor oficial Meta) — para linhas que precisam do selo de verificação ou volume alto.
- WhatsApp via W-API (provedor nacional alternativo) — usado por Aline e Ingrid desde junho/2026.
- Instagram via ManyChat — entrada de leads pelo perfil oficial do Instituto, com roteamento automatizado.
- Os três provedores convivem no mesmo sistema; o CRM decide automaticamente qual usar para cada lead com base na linha vinculada.

2.4. Status

- Em produção contínua desde abril de 2026 (aproximadamente 7 semanas no momento deste relatório).
- Mais de 60 releases já entregues (sprints fechadas, fixes operacionais, melhorias de UI/UX).
- Última correção crítica em 8 de junho de 2026 (atualização do fluxo de janela 24h da Meta e correção de mesclagem de leads homônimos).

3. Módulos em produção

Cada item abaixo é um módulo entregue, testado e em uso pela equipe do Instituto Lorena no momento deste relatório. A tabela cobre as três camadas: atendimento (front), inteligência (IA + automação) e operação (admin, segurança, infraestrutura).

Módulo	O que faz	Status
Inbox multi-canal	Caixa de entrada unificada com WhatsApp e Instagram na mesma tela. Cada conversa mostra timeline completa, badges de canal, tempo de espera e indicação de IA vs humano.	Em produção
Modo de atendimento	Alternância "Humano / IA / Misto" por conversa. Handoff humano desliga a IA automaticamente. Configuração persiste por lead.	Em produção
IA Sofia	Assistente conversacional com persona específica do Instituto Lorena. Responde em até 24h fora do horário comercial, qualifica leads, propõe agendamento e repassa para humano quando solicitado.	Em produção
Roteamento por linha	Cada consultora (Dandara, Aline, Ingrid) tem sua própria instância WhatsApp. Mensagens de uma linha nunca caem na caixa da outra. Configurável em /conexoes-whatsapp.	Em produção
Pipeline e Kanban	Funil visual com drag-and-drop, etapas customizáveis, lead score por regras, tags e filtros. Três pipelines configurados (transplante masculino, feminino e tratamentos clínicos).	Em produção
Ficha unificada do lead	Histórico completo de interações (WhatsApp + Instagram + notas internas) na mesma timeline. Campos customizáveis: tipo de consulta, médico, gênero, faixa de investimento.	Em produção
Anti-banimento WhatsApp	Deteção automática de pedidos de opt-out ("não me mande mais"). Bloqueio de envio para quem pediu parar. Override humano com auditoria registrada.	Em produção
Janela 24h e HUMAN_AGENT	Tratamento automático da janela de 24 horas da Meta. Fallback HUMAN_AGENT estende para 7 dias quando o cliente iniciou a conversa. Toast amigável quando bloqueia.	Em produção
Mídia ManyChat nativa	Envio e recebimento de áudios e imagens via ManyChat sem precisar concatenar URL no texto. Renderiza nativamente no chat do paciente.	Em produção
Follow-up automático	Cadência de mensagens para leads parados há mais de 1h sem resposta. Respeita janela 24h. Configurável por etapa do pipeline.	Em produção
Disparo NPS automático	Pesquisa de satisfação enviada automaticamente após o procedimento. Captura resposta do paciente, classifica em promotor/neutro/detrator e gera relatório.	Em produção

Analytics e dashboards	Dashboard com funil, motivos de perda, métricas por SDR, tempo médio de resposta, ROI por canal. Filtros por período, canal e consultora.	Em produção
Prontuário médico append-only	Registro consentido pela LGPD, sem possibilidade de edição/exclusão (apenas adição), audit log de acesso. Criptografia opcional com chave por tenant.	Em produção
Agenda médica integrada	Visualização e cadastro de consultas, vinculação ao paciente e ao médico, lembretes automáticos via WhatsApp.	Em produção
Tarefas operacionais	Gestão de tasks por lead (ligar, enviar foto, confirmar pagamento, etc.) com prazo, responsável e notificação no app.	Em produção
Aplicativo instalável (PWA)	Instalação como aplicativo nativo no celular e desktop, sem passar por App Store ou Play Store. Funciona offline para visualização.	Em produção
Notificações em tempo real	Inbox e leads atualizam ao vivo (Realtime do Supabase). Quando um handoff é solicitado, todas as consultoras conectadas recebem aviso imediato.	Em produção
Mesclagem de leads	Quando o mesmo paciente aparece em dois canais, é possível mesclar manualmente os dois leads em um só, preservando todo o histórico.	Em produção
Configuração de IA por instância	Cada linha WhatsApp pode ter prompt customizado. Permite ajustar tom e abordagem de cada consultora separadamente.	Em produção
Painel administrativo	Gestão de usuários, permissões por perfil (gerência/consultor/admin), convites por e-mail e provisionamento automático.	Em produção
Auditoria completa	Log de todas as ações sensíveis: envio para paciente em opt-out (com motivo), exclusão de leads, acessos a prontuário, mudanças de configuração.	Em produção
Importação de leads (CSV)	Upload de planilha de leads históricos com mapeamento de colunas e validação. Bucket de storage dedicado.	Em produção
Painel de TV	Modo de exibição em televisor para acompanhamento da equipe em tempo real (atendimentos abertos, leads quentes, NPS recente).	Em produção
Comando rápido (Cmd+K)	Paleta de comandos estilo Linear / Notion para navegação rápida por todo o sistema sem usar menu.	Em produção
Histórico de conversas	Página dedicada com busca textual em todas as conversas históricas, filtros e exportação.	Em produção
Métricas de atendimento	Tempo médio de resposta da IA, tempo médio de resposta humano, taxa de conversão por etapa, leads perdidos por motivo.	Em produção
Detecção de longa espera	Conversas sem resposta há mais de X minutos sobem para topo da inbox com badge visual de alerta.	Em produção
Modo "Sofia" em	A IA varia a saudação conforme horário do dia e nome	Em produção

saudação dinâmica	do paciente, evitando padrão robotizado.	
-------------------	--	--

Sobre o ritmo de entrega: todos os módulos acima foram entregues entre abril e junho de 2026 (em pouco mais de 7 semanas). O ritmo se mantém estável, com correções e melhorias entregues semanalmente. O cliente acompanha cada entrega em tempo real pelo aplicativo instalado.

4. Stack técnico

Resumo das tecnologias usadas no CRM, com justificativa em linguagem acessível. Todas são padrão de mercado, com comunidade ativa e fácil contratação de desenvolvedores em caso de mudança de fornecedor.

Camada	Tecnologia	Por que esta escolha
Banco de dados	PostgreSQL no Supabase	Banco relacional mais robusto do mercado livre, com proteção por linha (RLS) nativa, replicação automática e backups gerenciados.
Servidor	Supabase Edge Functions (Deno)	Funções serverless de baixa latência, sem custo fixo de servidor parado. Escalam automaticamente conforme o volume.
Autenticação	Supabase Auth	Login por e-mail e senha, recuperação de senha, e gestão de sessão com tokens JWT padrão da indústria.
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS 4	Stack moderna mais usada no mercado, com excelente desempenho, fácil manutenção e milhares de desenvolvedores aptos a continuar o projeto se necessário.
Aplicativo (PWA)	Service Worker zero-dependency	Aplicativo instalável sem dependência de loja. Cache inteligente para uso offline básico.
IA / LLM	OpenAI (padrão) + Z.ai (fallback)	Dois provedores de inteligência artificial configurados em fallback automático. Se um cai ou estoura quota, o outro assume sem interrupção.
WhatsApp	Evolution + WhatsApp Cloud API + W-API	Três provedores conviventes. Cada linha escolhe o seu. Tolerância a falha de provedor: se um cai, os outros continuam funcionando.
Instagram	Meta Graph + ManyChat	Roteamento de fluxos via ManyChat, envio e recebimento de mensagens via Meta Graph API oficial.
Hospedagem frontend	Netlify	Plataforma de hospedagem de aplicativos web com deploy automático e CDN global, gratuita até limites generosos.
Hospedagem backend	Supabase Pro	Plano com SLA de 99,9%, backups diários, monitoramento e suporte.
Pagamentos (base implementada)	Stripe	Base de billing já implementada, com webhook HMAC SHA256 e gate de assinatura. Ativável a qualquer momento.
Repositório	GitHub privado	Versionamento completo do código, com histórico de cada alteração e capacidade

		de reverter em segundos se necessário.
--	--	--

Por que essa stack importa: a escolha foi por tecnologias maduras, gratuitas ou de baixo custo, com comunidade grande e sem amarração proprietária. O Instituto pode, a qualquer momento, contratar outro desenvolvedor para dar continuidade — todo o código fica em repositório próprio do cliente quando solicitado.

5. Linha do tempo das entregas

Resumo cronológico dos marcos de entrega entre abril e junho de 2026. Cada mês representa um conjunto significativo de funcionalidades em produção.

Mês	Marco principal	O que foi entregue
Abril 2026	Fundação do CRM	Bootstrap do projeto com Supabase, autenticação, CRM configurável (pipelines, etapas, tags), gestão de usuários e permissões, importação de leads. Primeiros pipelines Lorena (três funis).
Maio 2026	Multi-canal + IA Sofia	Integração WhatsApp Evolution + WhatsApp Cloud API + ManyChat para Instagram. IA Sofia em produção com fallback OpenAI/Z.ai. Roteamento por linha. Inbox em tempo real. Mídia ManyChat (áudio + imagem) nativa. Saudação dinâmica.
Maio 2026 (2ª metade)	NPS, follow-up, longa espera	Disparo NPS automático com captura de resposta. Follow-up para leads parados. Detecção de longa espera. Refactor de campos do lead e score por regras. Fusão de leads cross-channel.
Maio 2026 (final)	Sprints 1 a 6 simultâneas	Analytics dashboard + lost_reason. PWA instalável. Billing Stripe (base). Prontuário médico append-only com LGPD. Onboarding wizard. Multi-tenant ativo com integrações por tenant.
Início de Junho 2026	Sprint 5 (anti-banimento) + W-API	Opt-out automático WhatsApp e Instagram com override humano auditado. Conexão da W-API para linhas Aline e Ingrid. Polish da UI de Stripe Checkout.
08 Junho 2026	Correções operacionais críticas	Correção do fluxo de janela 24h da Meta no Instagram (fallback automático HUMAN_AGENT). Remoção da mesclagem automática de leads por nome (evita confusão entre homônimos). Validação de corpo da resposta da W-API.

6. Segurança, LGPD e auditoria

O CRM lida com dados sensíveis (pacientes, conversas privadas, prontuários médicos), portanto a segurança e o cumprimento da LGPD são tratados como requisitos não negociáveis. Esta seção descreve as proteções em produção hoje.

6.1. Proteção a nível de banco

- Row-Level Security (RLS) ativo em todas as 35+ tabelas sensíveis. Cada usuário só vê os dados aos quais foi explicitamente autorizado.
- Credenciais de terceiros (tokens do WhatsApp, ManyChat, Bling, OpenAI) ficam em "secrets" gerenciados pela infraestrutura, nunca no código nem no banco aberto.
- Backups automáticos diários do banco, com retenção mínima de 7 dias no plano atual.

6.2. LGPD

- Coleta de consentimento explícito no primeiro contato com o paciente, armazenado em tabela dedicada "patient_consent" com data, IP e versão do termo aceito.
- Opt-out automatizado: o paciente pode pedir para parar a qualquer momento e o CRM bloqueia novos envios na hora. Override humano permitido, mas com auditoria registrada (operador assume risco).
- Prontuário médico append-only: registros médicos não podem ser editados ou excluídos, apenas adicionados. Cumpre a exigência regulatória de não-alteração de prontuário.
- Audit log de acessos ao prontuário: cada vez que alguém abre o prontuário de um paciente, fica registrado quem, quando e por qual motivo declarou.

6.3. Anti-banimento de plataforma

- Detecção automática de palavras-chave de opt-out ("pare", "não me mande", "sair", "stop"). Bloqueio imediato.
- Respeito automático à janela de 24 horas da Meta no Instagram e WhatsApp via ManyChat. Fora dela, fallback HUMAN_AGENT (estende para 7 dias).
- Limite horário de envios por linha para evitar comportamento de spam que dispara banimento da Meta. Configurável por linha.

6.4. Continuidade de negócio

- Falha em um provedor de WhatsApp não derruba o sistema: as linhas dos outros provedores continuam funcionando.
- Falha em um provedor de IA: o outro assume automaticamente (OpenAI → Z.ai ou vice-versa).
- Falha do Supabase (raro, SLA de 99,9%): mensagens entram em fila e são processadas quando o serviço volta. Atendimento humano segue funcionando via WhatsApp Web.

7. Operação contínua e disponibilidade

7.1. Suporte e SLA

- Suporte direto via WhatsApp e e-mail, em horário comercial (8h-18h em dia útil).
- SLA de retorno em até 4 horas úteis para problemas críticos com operação parada.
- Correção de bugs sem custo adicional, sem limite de chamados.
- Pequenos ajustes (novos campos, novas tags, novos fluxos simples) absorvidos pela operação contínua, até 4 horas de trabalho por mês.

7.2. Releases e atualizações

- Frequência média de releases nos últimos 60 dias: aproximadamente um a cada 1-2 dias úteis.
- Atualizações de segurança aplicadas automaticamente, sem janela de manutenção exigida.
- Cada release passa por validação local antes de subir para produção. Reversão possível em segundos via histórico do Git.

7.3. Histórico recente de operação

- Última correção crítica: 08 de junho de 2026 (3 fixes operacionais simultâneos: janela 24h, homônimos, silent-drop W-API).
- Última feature: 03 de junho de 2026 (conexão de W-API como provider alternativo para Aline e Ingrid).
- Última UI completada: 26 de maio de 2026 (Sprint 3 Stripe Checkout + PWA banner de instalação).
- Nenhuma queda significativa relatada pela equipe operacional no período de operação.

8. O que vem a seguir

Este relatório acompanha a proposta comercial v3 para a Tricopill (documento separado). Quando aprovada, a sequência prevista é:

8.1. Expansão para Tricopill (proposta v3)

- Construção do vendedor de IA conversacional 100% autônomo para a Tricopill, com persona dedicada (separada da Sofia).
- Integração completa com Bling (catálogo, pedido, NF, estoque, rastreio).
- Gateway de pagamento por link (Pagar.me, InterPag ou Stripe).
- Recomendação por histórico de compras, reposição automática inteligente, carrinho abandonado e pesquisa pós-venda.
- Cronograma estimado: 8 semanas em 6 sprints.

8.2. Expansões internas do Instituto (junto com Tricopill)

- Cobrança automática de cirurgia 10 dias antes do procedimento, com leitura da agenda Google.
- Disparos automáticos de aniversário e datas comemorativas (Dia das Mães, Black Friday capilar, etc.).
- Sistema de indicação com cashback rastreável dentro do CRM, sem planilha à parte.

8.3. O que continua igual

- A operação atual do Instituto Lorena continua funcionando sem interrupções durante toda a implantação Tricopill.
- Mesma equipe de atendimento, mesma forma de uso. As novas features aparecem como adições, não substituições.
- Mesma infraestrutura compartilhada (banco, IA, WhatsApp, Instagram) — sem custo adicional para o Instituto pela operação Tricopill.

8.4. Como avançar

- Leitura da proposta comercial v3 da Tricopill (documento separado).
- Alinhamento das decisões pendentes registradas na proposta (gateway, persona, cashback, lista de produtos).
- Aceite e pagamento da primeira parcela do setup destravam o início da Sprint 1.